

FAHRGASTZÄHLER

KUCKUCKS-BÄHNEL

Bedienungsanleitung

Praxisleitfaden für Bearbeiter, Admins und Betrachter

Kurz gesagt

Bearbeiter zählen Fahrgäste, verwalten Fahrten, Wagen und Reservierungen – nach Registrierung mit Vereins-E-Mail und Freigabe durch einen Admin. Betrachter sehen nur die aktuellen Sitzplatzzahlen – ganz ohne Anmeldung.

Stand: September 2026 · Version 3 (mit Elmstein, Reservierungen, Wagen-Verwaltung, Sitzplatz-Puffer, Bericht-Export und automatischer Archivierung)

Inhalt

1 Rollenwahl und Anmeldung
2 Warten auf Freigabe und Admin-Bereich
3 Eine vorhandene Fahrt öffnen
4 Eine neue Fahrt anlegen
5 Fahrgäste zählen
6 Vorreservierte Gruppen verwalten
7 Fehler korrigieren
8 Auslastung und Warnhinweise
9 Mehrere Kassen gleichzeitig
10 Wagen nachträglich ändern
11 Admin: Wagen-Katalog verwalten
12 Admin: Sitzplatz-Puffer
13 Aktivität und Rückgängig
14 Bericht exportieren (PDF)
15 Zählung zurücksetzen
16 Fahrt löschen, letzte Fahrten und Archivierung
17 Betrachter-Modus
18 Zwischen Bearbeiter- und Betrachter-Ansicht wechseln
19 Design umschalten
20 Kurzanleitung für den Schalter

Wichtiger Grundsatz

Wenn mehrere Kassen denselben Zug zählen, müssen alle Kassen dieselbe Fahrt öffnen. Neustadt, Lambrecht und Elmstein zählen dabei automatisch gemeinsam in denselben Topf – die Zählungen werden live zusammengeführt.

1. Rollenwahl und Anmeldung

Beim Öffnen der App erscheint zuerst die Rollenwahl. Es gibt zwei Wege:



Startseite: „Bearbeiter“ oder „Betrachter 🔍“

Bearbeiter

Für das Zählen und Verwalten von Fahrten Bearbeiter auswählen. Ein echtes Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort ist erforderlich.

Registrieren

Auf **„Registrieren“** wechseln und Vereins-E-Mail-Adresse, Passwort und Passwortwiederholung eingeben. Die Registrierung ist nur mit einer Adresse der Domain **@eisenbahnmuseum-neustadt.de** möglich.

Anmelden

Bei einem bestehenden, bereits freigeschalteten Konto E-Mail und Passwort eingeben und **„Anmelden“** drücken.

Passwort vergessen

Über **„Passwort vergessen?“** kann ein Reset-Link per E-Mail angefordert werden.

> **Tipp**
> Die Anmeldung wird im Browser gespeichert. Auf demselben Gerät ist normalerweise kein erneutes Einloggen bei jedem Öffnen nötig.

2. Warten auf Freigabe und Admin-Bereich

Ein neu registriertes Bearbeiter-Konto kann noch nicht sofort zählen. Erst muss ein Admin es im Admin-Bereich freischalten – das schützt davor, dass fremde Personen mit einer Museums-E-Mail unbemerkt Zugriff bekommen.

Was ein neues Konto sieht



Warten auf Freigabe durch einen Admin

- „Erneut prüfen“ – prüft, ob die Freigabe inzwischen erteilt wurde.
- „In der Zwischenzeit als Betrachter ansehen“ – die Sitzplatzzahlen lassen sich schon vorher ansehen.
- „Abmelden“ – beendet die Sitzung, ohne dass etwas verloren geht.

Freigabe erteilen (nur für Admins)

Wer als Admin markiert ist, sieht im Setup-Screen zusätzlich den Link **„⚙️ Admin-Bereich“**. Dort erscheinen alle wartenden Registrierungen sowie bereits freigegebene Bearbeiter:



Admin-Bereich: Konten freigeben oder sperren

1. Im Admin-Bereich bei der wartenden E-Mail-Adresse „Freigeben“ antippen.
2. Die Person kann ab sofort zählen (ggf. muss sie „Erneut prüfen“ antippen oder die Seite neu laden).
3. Bereits freigegebene Bearbeiter lassen sich über „Sperren“ jederzeit wieder deaktivieren.

Wer wird Admin?

Die Admin-Kennzeichnung wird bewusst nicht in der App vergeben, sondern einmalig von der technischen Betreuung in der Firebase-Konsole gesetzt. Bei Fragen dazu bitte an die technische Ansprechperson des Museums wenden.

3. Eine vorhandene Fahrt öffnen



Übersicht nach der Anmeldung: Standort wählen und Fahrt beitreten

Nach der Anmeldung erscheint die Seite **„Fahrgastzähler“**. Optional kann im Feld **„Dein Name / deine Kasse“** eine Bezeichnung eingetragen werden, z. B. Schalter 1 oder EC-Schalter.

Standort wählen

Direkt darunter **Neustadt**, **Lambrecht** oder **Elmstein** auswählen. Das gilt für diese Zählstelle und wird bei jeder Zählung mit protokolliert – unabhängig davon bleibt es derselbe gemeinsame Zug-Topf.

Fahrt beitreten

Unter **„Fahrt beitreten“** erscheinen bereits angelegte Fahrten. Die Anzeige enthält Fahrtag, Zug (z. B. D3) und die aktuelle Belegung. Bereits abgelaufene Fahrten sind zusätzlich mit **„🔒 archiviert“** gekennzeichnet (siehe Kapitel 16).

> **So geht’s**
> Die gewünschte Fahrt einfach antippen. Fahrtag, Zug und Wagen müssen bei einer bereits angelegten Fahrt nicht erneut eingegeben werden – nur der Standort wird für jede Kasse einzeln gewählt.

Kassenbezeichnung

Die Kassenbezeichnung dient nur zur Unterscheidung mehrerer Geräte bzw. Schalter am selben Standort. Sie ist unabhängig vom persönlichen Login.

4. Eine neue Fahrt anlegen

Nur Bearbeiter können eine neue Fahrt anlegen. Auf „+ Neue Fahrt anlegen“ tippen.



Neue Fahrt: Fahrtag, Zug und Wagen auswählen

1. Fahrtag auswählen.
2. Zug auswählen: D3, D4, D5, D6 oder Sonderzug.
3. Alle Wagen antippen, die an diesem Tag tatsächlich mitfahren.
4. Die automatisch berechnete Sitzplatzzahl kontrollieren (berücksichtigt bereits den Sitzplatz-Puffer, siehe Kapitel 12).
5. Falls nötig, die Gesamtzahl über „abweichende Gesamtzahl…“ manuell anpassen.

Vorreservierte Gruppen gleich mit anlegen (optional)



Vorreservierte Gruppen beim Anlegen ergänzen

Sind für diesen Zug schon Gruppen angemeldet, können Name und Personenzahl direkt hier hinterlegt werden, bevor auf **„Fahrt anlegen und starten“** getippt wird. Das geht auch jederzeit später (siehe Kapitel 6).

Vor dem Start prüfen

Fahrtag, Zug, Wagenzusammenstellung und Sitzplatzzahl sorgfältig kontrollieren. Eine falsch angelegte Fahrt kann zu einer falschen gemeinsamen Zählung führen. Der Standort wird hier nicht mehr festgelegt – er gehört zur Kasse, nicht zur Fahrt.

5. Fahrgäste zählen

In der Zählansicht werden die Fahrgastkategorien verwendet. Jede erfolgreiche Aktion wird sofort gespeichert und live mit den anderen geöffneten Kassen synchronisiert.

Einzelperson

„Einzelperson“ antippen → +1 Person.

Familie

„Familie“ antippen → standardmäßig +4 Personen.

Wenn eine Familie eine andere Größe hat, „abweichende Personenzahl …“ wählen und die tatsächliche Personenzahl über den Ziffernblock eingeben.

Gruppe

Die gewünschte Personenzahl mit +, − oder dem Ziffernblock einstellen und anschließend „Gruppe hinzufügen“ auswählen.

Merksatz

Einzelticket = 1 · Familienticket = standardmäßig 4 · Gruppe = gewünschte Anzahl

6. Vorreservierte Gruppen verwalten

Direkt unter der Sitzplatzleiste zeigt das Panel „Reservierte Gruppen“ alle für diesen Zug angemeldeten, aber noch nicht angekommenen Gruppen:



Sitzplatzleiste mit grauer „Reserviert“-Zahl und Reservierungs-Panel

Neue Reservierung hinzufügen

Gruppenname und Personenzahl eingeben, dann „+ Hinzufügen“ – funktioniert jederzeit während der Fahrt, nicht nur beim Anlegen.

Gruppe bestätigen, wenn sie ankommt

Bei der jeweiligen Gruppe auf **„✓ Angekommen“** tippen: Die Reservierung verschwindet aus der grauen Zahl und die Personen werden automatisch zur normalen Gruppen-Zählung addiert.

Gruppe entfernen

Kommt eine Gruppe doch nicht, über **„✕“** entfernen – ohne dass eine Zählung stattfindet.

> **Wichtig**
> Reservierte Plätze gelten schon als vergeben, auch bevor die Gruppe angekommen ist – die Sitzplatzleiste und die Auslastungswarnungen (Kapitel 8) rechnen die graue Zahl automatisch mit ein.

7. Fehler korrigieren

Zu viele Personen gezählt?

Bei der betreffenden Kategorie „– entfernen“ auswählen. Danach die Anzahl der zu entfernenden Personen über den Ziffernblock eingeben.

Die App begrenzt die Entfernung automatisch auf die bereits gezählte Menge. Die Zahl kann also nicht unter 0 fallen.

Wann „Letzte Aktion rückgängig“?

Wenn die zuletzt gespeicherte Zählaktion insgesamt rückgängig gemacht werden soll, steht die Funktion „Letzte Aktion rückgängig“ zur Verfügung. Sie bezieht sich auf die letzte gespeicherte Aktion – auch wenn diese von einer anderen Kasse oder einem anderen Standort stammt.

Achtung

Vor dem Rückgängigmachen prüfen, ob wirklich die letzte Aktion korrigiert werden soll. Bei mehreren Kassen (auch standortübergreifend) kann diese Aktion von einem anderen Gerät stammen.

8. Auslastung und Warnhinweise

Oben in der Zählansicht werden die wichtigsten Werte groß angezeigt:

- Fahrgäste gesamt – bisher insgesamt gezählte Personen (alle Standorte zusammen)
- Reserviert – Summe aller noch nicht bestätigten Gruppenreservierungen (Kapitel 6)
- Sitzplätze – verfügbare Sitzplätze der aktuellen Wagenzusammenstellung
- Frei – noch nicht belegte oder reservierte Sitzplätze

Warnstufen

Bei 50 % und 75 % Belegung (Fahrgäste + Reservierungen zusammen) erscheint ein farbiger Warnhinweis neben der Sitzplatzzahl. Bei 100 % wechselt die Anzeige zu „Nur noch Stehplätze“.

Popup und Ton bei 100 %



Popup „Vollbesetzt!“ mit Warnton beim Erreichen von 100 %

Sobald die Fahrt zum ersten Mal 100 % erreicht, erscheint zusätzlich ein Popup mit einem kurzen Warnton – sowohl in der Bearbeiter- als auch in der Betrachter-Ansicht. Das Popup erscheint pro Fahrt einmalig beim Erreichen von 100 %; fällt die Auslastung danach wieder darunter und erreicht später erneut 100 %, wird erneut gewarnt.

9. Mehrere Kassen gleichzeitig

Die App ist für die gemeinsame Nutzung durch mehrere Kassen bzw. Geräte ausgelegt – auch standortübergreifend zwischen Neustadt, Lambrecht und Elmstein. Alle geöffneten Geräte erhalten die Änderungen live.

Beispiel

Kasse 1 in Neustadt zählt +2 Personen, Kasse 2 in Elmstein zählt +4 Personen für denselben Zug D3 → gemeinsame Fahrt zeigt 6 Fahrgäste, egal von welchem Standort aus gezählt wurde.

Entscheidend

Alle Kassen müssen dieselbe bereits angelegte Fahrt (gleicher Fahrtag + gleicher Zug) öffnen. Für denselben Zug nicht versehentlich mehrere Fahrten anlegen.

Kassenname und Standort

Ein freier Name wie „Schalter 1“, „Schalter 2“ oder „EC-Schalter“ zusammen mit dem gewählten Standort hilft dabei, die Aktivität später zuzuordnen. Beides ändert nichts an den Berechtigungen und nichts an der gemeinsamen Zählung.

10. Wagen nachträglich ändern

Wenn sich die Zugzusammenstellung während der Zählung ändert, kann die Sitzplatzzahl angepasst werden.

Beispiel
Ein Wagen fällt kurzfristig aus. Die Wagenzusammenstellung muss deshalb korrigiert werden.

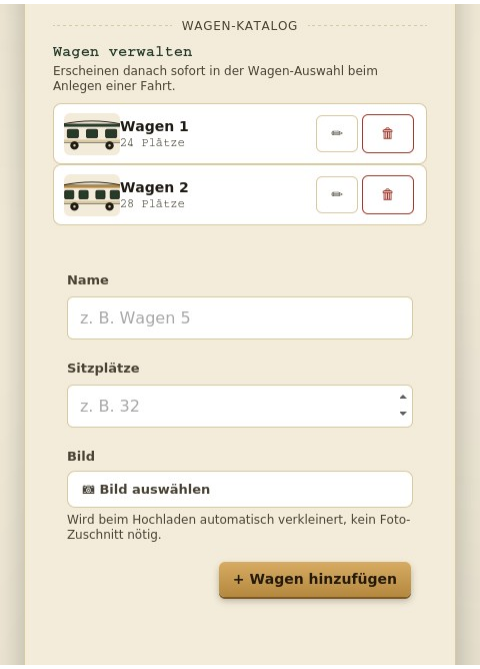
Vorgehen

1. „Sitzplätze / Wagen nachträglich bearbeiten“ auswählen.
2. Wagen hinzufügen oder abwählen.
3. Neue Sitzplatzzahl prüfen.
4. Die erforderliche doppelte Bestätigung durchführen.

Wichtig
Die Änderung wirkt sofort auf alle Kassen dieser Fahrt – an allen Standorten. Deshalb nur durchführen, wenn die Wagenzusammenstellung tatsächlich geändert wurde. Bei bereits archivierten Fahrten (Kapitel 16) ist diese Funktion gesperrt.

11. Admin: Wagen-Katalog verwalten

Nur Admins können im Admin-Bereich den Wagen-Katalog pflegen – neue Wagen mit Foto anlegen, bestehende bearbeiten oder löschen. Änderungen erscheinen sofort in der Wagen-Auswahl beim Anlegen einer Fahrt.



Admin-Bereich: Wagen verwalten

1. Im Admin-Bereich zum Abschnitt „Wagen verwalten“ scrollen.
2. Name und Sitzplatzzahl eingeben.
3. Über „📷 Bild auswählen“ ein Foto hochladen – wird automatisch verkleinert, kein Zuschneiden nötig.
4. „+ Wagen hinzufügen“ antippen.

Über die Symbole ✏️ (bearbeiten) und 🗑️ (löschen) bei jedem Wagen lässt sich der Katalog jederzeit anpassen.

> **Hinweis**
> Wird ein Wagen gelöscht, der in einer bestehenden Fahrt verwendet wurde, verschwindet er dort einfach aus der Anzeige – die historischen Zahlen bleiben unangetastet.

12. Admin: Sitzplatz-Puffer

Direkt unter „Wagen verwalten“ lässt sich ein Prozentsatz festlegen, der als Reserve von der Wagen-Kapazität zurückgehalten wird.



Admin-Bereich: Angebotene Sitzplätze in Prozent

Beispiel: 4 Wagen mit zusammen 80 Sitzplätzen und 10 % Puffer → die App schlägt beim Anlegen bzw. nachträglichen Bearbeiten einer Fahrt automatisch 72 Sitzplätze vor. Der Hinweistext unter der Sitzplatzzahl zeigt dabei immer die Rechnung.

- Der Puffer gilt global für alle Fahrten und wird sofort wirksam, sobald er gespeichert wird.
- Er wirkt sich nur auf die automatische Berechnung aus den Wagen aus – bei „abweichende Gesamtzahl…“ greift er nicht.
- Bereits angelegte Fahrten ändern sich durch eine spätere Anpassung nicht automatisch.

13. Aktivität und Rückgängig

Live-Aktivität

Die Aktivitätsanzeige dokumentiert die Zählaktionen mit Standort, Kasse und Uhrzeit. Wird eine Reservierung bestätigt (Kapitel 6), erscheint zusätzlich der Gruppenname als Hinweis, z. B. „Gruppe (Reservierung: Schulklasse Musterstadt)“.

Letzte Aktion rückgängig

Mit „Letzte Aktion rückgängig“ wird die zuletzt gespeicherte Zählaktion zurückgenommen – unabhängig davon, welche Kasse oder welcher Standort sie ausgelöst hat.

> **Praxis-Tipp**
> Wenn mehrere Kassen gleichzeitig zählen, vor einer Rückgängig-Aktion kurz die Live-Aktivität prüfen.

14. Bericht exportieren (PDF)

Im Panel **„Live-Aktivität“** gibt es den Knopf **„📄 Bericht exportieren“**:



Bericht exportieren im Live-Aktivität-Panel

Der Bericht enthält Fahrt-Infos (Fahrtag, Zug, Sitzplätze), eine Statistik-Übersicht (Einzelperson/Familie/Gruppe/Gesamt, Reserviert, Frei, Auslastung in %), die offenen Reservierungen und das komplette Aktivitätsprotokoll dieser Fahrt chronologisch – nicht nur die letzten 20 Einträge wie in der Live-Ansicht.

1. „📄 Bericht exportieren“ antippen.
2. Der Browser-Druckdialog öffnet sich automatisch.
3. Als Ziel „Als PDF speichern“ auswählen (statt eines Druckers).
4. Speicherort wählen – fertig ist das Dokument.

> **Hinweis**
> Keine zusätzliche Software nötig – der Export läuft komplett über die im Browser eingebaute Druckfunktion, funktioniert auch offline.

15. Zählung zurücksetzen

Wenn die komplette bisherige Fahrgastzählung dieser Fahrt gelöscht werden soll, kann „Zählung dieser Fahrt zurücksetzen“ verwendet werden.

Das passiert

Alle Fahrgastzahlen werden auf 0 gesetzt. Die Wagenzusammenstellung und damit die Sitzplatzzahl bleiben erhalten. Offene Reservierungen bleiben ebenfalls erhalten.

> **Achtung**
> Das Zurücksetzen betrifft die gesamte gemeinsame Zählung dieser Fahrt – über alle Standorte hinweg. Es ist keine Korrektur einer einzelnen Person. Aus Sicherheitsgründen verlangt die App eine doppelte Bestätigung.

16. Fahrt löschen, letzte Fahrten und Archivierung

Fahrt endgültig löschen

In der Liste „Fahrt beitreten“ kann eine noch nicht archivierte Fahrt über das Papierkorb-Symbol gelöscht werden. Eine Sicherheitsabfrage schützt vor versehentlichem Löschen.

> **Achtung**
> Beim Löschen werden die Fahrt und ihr Aktivitätsprotokoll endgültig entfernt. Betrachter sehen das Papierkorb-Symbol nicht.

Letzte Fahrten

Die App führt eine Liste der letzten 10 Fahrten (Datum + Zug, über alle Standorte hinweg). Für die weitere Auswertung steht ein CSV-Export zur Verfügung.

Automatische Archivierung



Archivierte Fahrt: nur noch Ansicht, Bericht und CSV-Export

Sobald der Fahrtag einer Fahrt vorbei ist, wird sie automatisch schreibgeschützt: Zählen, Wagen ändern, Zurücksetzen, Reservierungen bearbeiten und Löschen sind dann nicht mehr möglich. Ein auffälliges Banner erscheint automatisch – auch wenn eine Fahrt über Mitternacht hinweg offen im Browser stehen bleibt (kein Neuladen nötig).

- Ansehen, „📄 Bericht exportieren“ und „CSV exportieren“ funktionieren bei archivierten Fahrten weiterhin uneingeschränkt.
- In der Liste „Fahrt beitreten“ sind archivierte Fahrten zusätzlich mit „🔒 archiviert“ gekennzeichnet.

17. Betrachter-Modus



Betrachter-Ansicht mit grauer Reserviert-Kachel

Wer nur die aktuelle Auslastung sehen möchte, wählt auf der Startseite **„Betrachter 🔍“**. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – im Hintergrund erfolgt automatisch eine unsichtbare anonyme Anmeldung.

Der Betrachter darf

- vorhandene Fahrten öffnen
- einen Standort (Neustadt/Lambrecht/Elmstein) zur eigenen Orientierung wählen
- aktuelle Sitzplatz- und Reservierungszahlen ansehen
- die Auslastung verfolgen (inkl. Popup/Ton bei 100 %)

Der Betrachter darf nicht

- Fahrgäste zählen oder entfernen
- Fahrten anlegen oder löschen
- Wagen ändern oder Reservierungen bearbeiten
- die Zählung zurücksetzen

Geeignet für
einen zusätzlichen Bildschirm, ein Tablet oder ein Gerät, auf dem die aktuelle Sitzplatzauslastung lediglich angezeigt werden soll.

18. Zwischen Bearbeiter- und Betrachter-Ansicht wechseln

Bearbeiter müssen für einen schnellen Blick auf die große Sitzplatzanzeige nicht extra die Fahrt verlassen: Oben in der Kopfzeile der Zählansicht steht der Link **„🔍 Betrachter-Ansicht“**.

1. „🔍 Betrachter-Ansicht“ in der Kopfzeile antippen.
2. Die App wechselt sofort zur großen Sitzplatzanzeige derselben Fahrt.
3. Über „✏️ Zur Zählansicht“ oben geht es zurück zum normalen Zählen.

> **Praktisch für**
> einen kurzen Blick auf die Auslastung von weitem, ohne die eigene Zählsitzung zu unterbrechen oder die Fahrt zu wechseln.

19. Design umschalten

Unten rechts auf jeder Seite befindet sich ein kleiner Umschalter zwischen zwei Erscheinungsbildern der App:

- Klassisch – warme Fahrkarten-Optik (Messing, Tannengrün, Stempel-Look)
- Modern – Bahnhofstafel-Optik mit dunklen Anzeigen und Bernstein-Ziffern

Die Funktionen sind in beiden Designs identisch – es ist reine Geschmackssache. Die Auswahl wird im Browser gespeichert und bleibt auch nach dem nächsten Öffnen erhalten.

20. Kurzanleitung für den Schalter

Diese Seite kann ausgedruckt und direkt am Kassenplatz ausgelegt werden.

1. App öffnen → Bearbeiter
2. Anmelden (bei neuem Konto: auf Freigabe durch einen Admin warten)
3. Standort wählen: Neustadt, Lambrecht oder Elmstein
4. Kasse benennen, z. B. „Schalter 1“
5. Richtige Fahrt (Zug) auswählen
6. Einzelperson → +1
7. Familie → +4 (abweichende Größe ggf. eingeben)
8. Gruppe → Anzahl einstellen → „Gruppe hinzufügen“
9. Angemeldete Gruppe da? → im Panel „Reservierte Gruppen“ auf „✓ Angekommen“ tippen
10. Fehler → „– entfernen“
11. Auslastung oben beobachten (Popup + Ton bei 100 %)

Bei mehreren Kassen

Immer dieselbe Fahrt (gleicher Fahrtag + gleicher Zug) öffnen – die Zählung wird automatisch standortübergreifend gemeinsam geführt.

Bei einer Wagenänderung

„Sitzplätze / Wagen nachträglich bearbeiten“ verwenden. Die Änderung betrifft alle Kassen (alle Standorte) und verlangt eine doppelte Bestätigung.

Am Ende des Fahrtags

„📄 Bericht exportieren“ für die Unterlagen nutzen. Ab dem nächsten Tag ist die Fahrt automatisch nur noch les- und exportierbar (Archivierung, Kapitel 16).

> **Wichtig**
> „Zählung zurücksetzen“ setzt die gesamte Fahrgastzählung auf 0. „Fahrt löschen“ entfernt dagegen die komplette Fahrt inklusive Aktivitätsprotokoll. Beides geht bei archivierten Fahrten nicht mehr.